FULL-STACK BUSINESS APPLICATION

Supplier Portal

공급업체 등록부터 평가·승인까지 하나의 업무 흐름으로 연결하다

PROFILE

ASSESSMENT

APPROVAL

INTEGRATION

React 18 / Java 21 / Spring Boot 3.4.5 / SQL Server

SOURCE package.json / build.gradle / routes.js

업체 정보, 평가, 승인 업무를 한곳에

외부 공급업체와 내부 검토자가 같은 문서의 진행 상태를 공유하는 구조

Company Profile

업체 기본정보와 발주 연계 데이터를 관리하고, 상위·하위 업체 코드 업무를 연결

SFC

공장·품질 관련 정보와 증빙을 수집하고 부서별 검토 단계를 진행

SCRM

계약 담당자·정보보안 담당자·공급업체가 공급망 리스크 평가를 단계별 수행

Survey

설문 구조 작성, 대상자별 요청 및 응답 저장을 지원

SOURCE routes.js / MasterService.java / SurveyService.java

서로 다른 담당자를 하나의 문서로 연결

업무 단계와 사용자 역할에 따라 조회 범위와 다음 행동이 달라지는 포털

01

Supplier

업체·공장 정보 및 증빙 제출
평가 질문과 설문에 응답
작성 문서와 진행 상태 확인

02

Reviewer

기술·구매·품질 검토
실사 및 정보보안 평가
의견 기록과 다음 단계 승인

03

Manager

업무별 담당자 배정
관리자 파일·기준 코드 관리
현재 결재와 전체 이력 확인

React 화면과 Spring Boot 업무 로직의 결합

화면·요청 처리·업무 규칙·영속성을 분리한 계층 구조

Frontend

React Router 기반 화면 분기
MUI 중심 입력·목록·검토 UI
Axios 기반 HTTP 요청

Backend

Controller → Service → Repository
DTO ↔ Entity 변환
Spring Data JPA 기반 저장

Data & Integration

Microsoft SQL Server 드라이버
SAP 연계 코드 발급 호출
메일·첨부파일·정기 작업

목록에서 검토까지, 반복 업무를 위한 화면 구성

SFC Board를 중심으로 살펴본 검색·탐색·작업 복귀 흐름

Supplier Portal / SFC

All Documents

Status	SFC Code	Factory	Country	Created
Draft	EXAMPLE-01	Factory A	KR	YYYY-MM-DD
Tech Review	EXAMPLE-02	Factory B	JP	YYYY-MM-DD
Complete	EXAMPLE-03	Factory C	US	YYYY-MM-DD

코드 기반 화면 구성도 · 합성 예시 데이터 · 실제 화면 캡처 아님

목록 탐색

상태·코드·공장·국가별 필터
정렬, 열 순서·크기 조정, 열 고정

상태에 따른 이동

DRAFT / RETURN은 조건에 따라 편집
그 외 문서는 상세·검토 화면으로 이동

작업 맥락 유지

목록 필터와 선택값을 라우트 state로 전달
목록 진입 시 이전 검색 조건 복원

SOURCE SFCBoard.jsx / MyWork.jsx / routes.js

Company Profile | 업체 기준정보를 업무의 출발점으로

발주 연계 정보를 업체 기준정보로 반영하고 평가 대상 여부를 관리

01

입력

업체 코드·명칭, 자재 정보, 연락처, 주소, 발주 담당자 등 발주 연계 데이터

02

처리

vendorCode로 기존 업체를 조회
기존 업체는 평가 플래그 갱신
신규 업체는 기준정보 생성

03

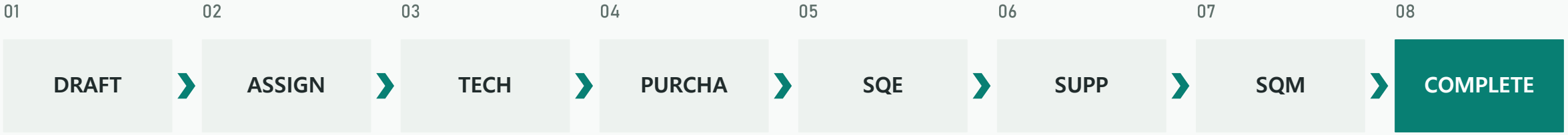
연결

isSEF / isSEC로 평가 대상 구분
상위 코드·업체 코드 관련 화면 제공
SCRM 자동 생성의 기준으로 활용

SOURCE MasterService.java / SCRMCreationScheduler.java / routes.js

SFC | 부서별 검토를 상태 전이로 구현

작성 → 담당자 배정 → 순차 검토 → 완료 시 SAP 코드 발급 호출



진행 규칙

getNextStatus가 다음 상태 결정
saveNextStatus가 상태 저장
RETURN 문서는 ASSIGN으로 재진입

완료 처리

COMPLETE 전환 시 SAP SFC 코드 발급 호출
발급 코드를 문서에 반영
검토·반려 메일 발송 로직 제공

SOURCE SfcMasterService.java / TechReview.jsx / SQEReview.jsx

승인 한 번에 일어나는 처리

승인 이력, 문서 상태, 다음 담당자, 알림을 이어 주는 오케스트레이션

01 승인 요청 › 02 현재 결재 갱신 › 03 문서 상태 전이 › 04 다음 결재 활성화 › 05 검토 메일 호출

현재 단계 종료

문서·상태로 결재 목록 조회
승인자 의견과 처리 시각 저장
다른 현재 결재 항목 비활성화

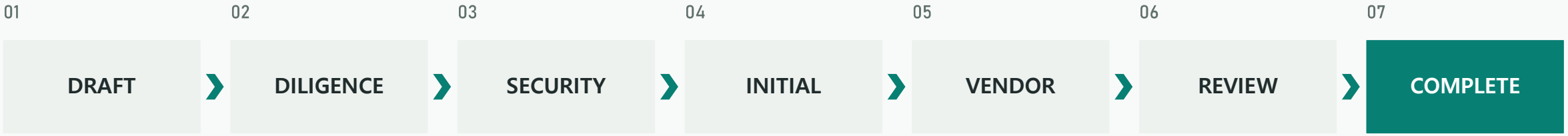
다음 단계 시작

Service에서 다음 상태 결정·저장
다음 결재의 aprvCur를 Y로 설정
담당자·관리자 수신 목록 구성

SOURCE SfcMasterController.java / ApprovalRepository.java / ApprovalService.java

SCRM | 역할별 리스크 검토 프로세스

실사·보안 검토·공급업체 응답을 하나의 평가 문서로 연결



담당자별 조회

InfoSec 권한, 발주 담당자, 공급업체 이메일에 따라
문서 목록 분기
MYAPP에서 현재 처리 대상 구성

상태별 알림

상태에 맞는 메일 제목·본문 코드를 선택
VENDOR 단계에서는 별도 접근권한 요청 메일도 호출

정기 작업 | 발주 데이터에서 SCRM 초안 생성

매일 00·06·12·18시, 처리되지 않은 업체 데이터를 평가 업무로 전환

01 미처리 발주 조회 › 02 기존 SEC 확인 › 03 업체 정보 반영 › 04 SCRM 초안 생성 › 05 RUN 표시

대상과 생성 규칙

secStatus IS NULL 대상 조회
최신 SCRM 질문 버전 적용
SYSTEM 작성자와 DRAFT 상태 저장

중복 생성을 줄이는 조건

기존 업체의 isSEC가 true이면 초안 생성 생략
완료 건의 secStatus를 RUN으로 변경
오류 발생 시 업체별 로그 기록

SOURCE SCRMCreationScheduler.java / MasterService.java

Survey | 설문 구조와 대상자 응답을 분리

하나의 설문을 여러 대상자에게 요청하고 응답을 독립적으로 저장

01

설문 정의

Header → List → Item 구조
저장 전 부모·자식 참조 연결
설문 단위로 질문 구조 저장

02

응답 요청

대상 이메일마다 Request 생성
각 Item에 대응하는 빈 Answer 생성
요청 초기 상태를 DRAFT로 설정

03

응답 관리

응답자 이메일로 요청 조회
요청별 Answer 목록 저장
설문별 요청 내역 조회

SOURCE SurveyService.java / SUPP_SURVEY_HEADER.java / SUPP_SURVEY_REQUEST.java

데이터 모델 | 업무 문서와 공통 정보를 분리

업무별 Master와 공통 결재·파일·이력, 설문 관계 모델의 조합

01

업무 문서

SUPP_COM_MASTER
SUPP_SFC_MASTER
SUPP_SCRM_MASTER
업체·평가 문서의 기준 데이터

02

공통 운영 정보

SUPP_APRV / SUPP_FILE_MASTER
SUPP_CHG_HISTORY
SUPP_TABLE_SCHEMA
결재·첨부·변경·코드 정보

03

설문 관계

HEADER → LIST → ITEM
HEADER → REQUEST → ANSWER
ANSWER가 ITEM을 참조
정의와 응답을 분리한 관계 구조

SOURCE SUPP_APRV.java / SUPP_FILE_MASTER.java / SUPP_SURVEY_HEADER.java

첨부파일과 기준 코드도 업무 문맥에 맞게

증빙의 문서 소속과 변경 이력을 관리하고 운영 문구를 데이터로 분리

01

파일 관리

Multipart 업로드와 메타데이터 저장
docId·docType·module·fileType으로 분류
UUID·원본명·시각을 조합해 저장명 생성

02

변경 추적

첨부 추가·삭제 시 이력 기록 호출
파일 교체 시 기존 메타데이터 ID 유지
다운로드 시 경로 정규화·범위 검사

03

기준 코드

menu·kind·code 단위 코드 조회
메일 제목·본문 템플릿을 데이터에서 조회
관리 화면에서 코드·문구 갱신

SOURCE SfcFileService.java / FileController.java / TableSchemaController.java

SAP 연계 | 포털의 승인 결과를 기준 코드에 연결

기존 기업 시스템과 SOAP 인터페이스로 연결하는 구현

01	02	03	04	05
포털 업무 요청	SOAP 메시지 구성	SAP 호출	응답 처리	코드 반영

연계 범위

상위 업체 코드 생성·명칭 조회
상위 코드 및 업체 상태 변경
SFC 완료 시 코드 발급 호출

구현 방식

Jakarta SOAP / SAAJ 사용
환경별 endpoint 설정 선택
SOAPAction과 업무 파라미터 구성

SOURCE ParentCodeController.java / SfcMasterService.java / build.gradle

EFFW | 출하 데이터를 연계용 레코드로 변환

출하일로 조회한 데이터를 포워더 연계 형식으로 가공

01

조회

shipDate를 정수로 변환해 조회
REQUIRES_NEW 읽기 전용 트랜잭션
JPA 캐시 retrieve/store BYPASS 힌트

02

변환

Entity → DTO 변환
일부 빈 문자열을 문자열 null로 치환
출하일·고객·송장·중량 등 12개 필드를 콜론으로 연결

03

구현 의도

요청별 별도 트랜잭션 경계 사용
캐시 사용을 피하는 조회 의도
외부 시스템이 소비할 레코드 목록 반환

SOURCE EffwRepository.java / EffwService.java / EffwController.java

보안 구현 | 브라우저 정책과 파일 경계 검증

실제로 확인한 방어 로직과 추가 검증이 필요한 인증 영역을 구분

01

CSP와 nonce

SecureRandom 기반 요청별 nonce 생성
HTML의 nonce placeholder 치환
Emotion CacheProvider에 nonce 전달

02

응답·파일 보호

frame-ancestors / object-src 제한
nosniff 및 Referrer-Policy 설정
다운로드 대상이 기준 경로 안인지 검사

03

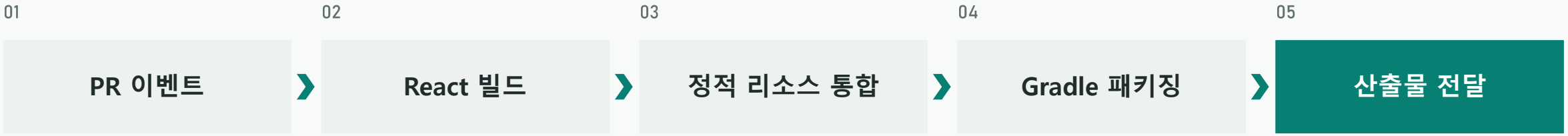
추가 검증 영역

UI 권한 분기는 서버 인가와 별개
로그인·세션의 서버 검증 강화
연계 키 외부화 및 문서별 권한 점검

SOURCE CSPNonceFilter.java / index.js / FileController.java

CI/CD | 브랜치 이벤트에서 빌드·전달까지

GitHub Actions 재사용 워크플로를 호출하는 빌드·배포 구성



구성된 자동화

develop PR: 빌드 워크플로 호출
main 병합: 빌드 후 운영 산출물 전달
Actions·Java·JavaScript CodeQL 구성

확인해야 할 운영 조건

설정은 GitHub Secrets로 전달
재사용 워크플로를 커밋 SHA로 고정
Java 21과 일부 Java 8 설정 불일치 점검

SOURCE develop_ci_npm_gradle.yml / main_ci_cd_npm_gradle.yml / codeql.yml

코드에서 드러나는 설계 선택과 트레이드오프

업무를 구현하는 선택에는 유지보수와 운영 측면의 후속 과제가 따른다

명시적인 상태 전이	장점: 단계와 다음 상태를 쉽게 추적 과제: 허용 전이 테스트와 동시 승인 제어
공통 결재·파일 모델	장점: 여러 업무에서 이력 구조 재사용 과제: 문서 타입·ID 정합성 검증 강화
배치와 외부 연계	장점: 발주·SAP 데이터를 업무에 연결 과제: 재시도·실패 복구·중복 처리 방지

SOURCE SfcMasterService.java / SUPP_APRV.java / SCRMCreationScheduler.java

다음 개선은 신뢰성과 검증 가능성에 집중

기능 구현을 운영 품질로 이어 가기 위한 후속 과제

01 인증·환경 정합성	서버 인증·문서별 인가 검증 강화 연계 키를 외부 설정으로 이동 CI와 프로젝트 Java 버전 정합화
02 핵심 흐름 테스트	SFC·SCRM 상태 전이와 반려 테스트 배치 중복·실패 복구 테스트 첨부 경로·외부 연계 예외 테스트
03 품질과 관측	승인 처리 트랜잭션 경계 정리 설문 통계·메일 경로 완성도 점검 처리시간·실패율·지연 지표 수집

SOURCE SurveyStatistics.jsx / SurveyService.java / SfcMasterController.java

WORKFLOW / FULL STACK / OPERATIONS

업무 흐름을 이해하고, 시스템으로 연결하는 구현

Supplier Portal의 핵심은 화면 수가 아니라
업체 정보·평가·결재·외부 시스템을 잇는 과정입니다.

업무 모델링

역할과 상태에 따른 평가·승인 흐름

풀스택 연결

React UI부터 JPA 저장·SAP 연계까지

운영 관점

정기 작업, 이력, 보안 헤더, CI/CD 구성

SOURCE routes.js / SfcMasterService.java / SCRMCreationScheduler.java